ثانوية بن حداد محند أيذير تيمزريت 2024-2025	فرض الفصل الأول في مادة الرياضيات	القسم : 3 تقني رياضي يوم : 20 -11- 2024 المدّة : 2 سا

التمرين الأول : (3 نقاط)

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل حالة من الحالات التالية :

f الدالة المعرفة على $]0\,;+\infty[$ بـ : $f(x)=e-\dfrac{1+\ln x}{x}$

1) من أجل $x\in]0\,;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{\ln(x)}{x^2}$.

2) الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0\,;+\infty[$.

3) المستقيم ذو المعادلة $y=e$ هو مقارب لمنحنى الدالة f بجوار $+\infty$.

التمرين الثاني : (17 نقطة)

I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=1+(4x-8)e^{-x}$

1) أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها .

2) أ) بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حل وحيد α حيث : $1.18<\alpha<1.19$.

ب) استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x .

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=x+(4-4x)e^{-x}$

(C_f) منحنى الدالة في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i}\,,\vec{j})$.

1) أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$.

ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x)=g(x)$

جـ) شكل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$.

2) أ) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ ، مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

3) أ) بيّن أنّ المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) .

ب) تحقق أن : $y=x-4e^{-2}$ معادلة لـ (T).

4) أحسب $f(0)$ و $f(-0.5)$ ثم مثل (T) ، (Δ) و (C_f) . (نأخذ $f(\alpha)\approx 0.96$)

5) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة : $f(x)=x+m$

الحل النموذجي لفرض الفصل الأول في مادة الرياضيات.

الشعبة: 3 تقني رياضي 2025 - 2024

الإجابة عن التمرين الأول:

1) صحيح، (0,5)

التبرير:

$$f'(x) = 0 - \frac{\frac{1}{x}\cdot x - 1(1+\ln x)}{x^2}$$

$$= -\frac{1-1-\ln x}{x^2}$$

$$= -\frac{-\ln x}{x^2} \quad (0,5)$$

$$= \frac{\ln x}{x^2}$$

2) خطأ (0,5)

التبرير:

إشارة $f'(x)$ من إشارة $\ln x$

$\ln x = 0$ تكافئ $x = 1$ (0,5)

x	0		1		$+\infty$
$\ln(x)$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

الدالة f متناقصة تماما على $]0; 1]$

الدالة f متزايدة تماما على $[1; +\infty[$

3) صحيح (0,5)

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} e - \cancel{\frac{1}{x}}^{\nearrow 0} - \cancel{\frac{\ln x}{x}}^{\nearrow 0}$$

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = e} \quad (0,5)$$

إذن المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب

$+\infty$ معادلته $y = e$

الإجابة عن التمرين الثاني:

1) أ) $\boxed{\lim_{x\to-\infty} g(x) = -\infty}$ لأن: (0,75)

$$\lim_{x\to-\infty}(4x-8) = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$$

$\boxed{\lim_{x\to+\infty} g(x) = 1}$ لأن: (0,75)

$$\lim_{x\to+\infty} g(x) = \lim_{x\to+\infty} 1 + 4\cancel{\frac{x}{e^x}}^{\nearrow 0} - \cancel{\frac{8}{e^x}}^{\nearrow 0}$$

$$= 1$$

ب) $$g'(x) = 4e^{-x} + (-1)e^{-x}(4x-8)$$

$$= [4 + (-1)(4x-8)]e^{-x}$$

$$= [4 - 4x + 8]\, e^{-x}$$

$$\boxed{g'(x) = (-4x+12)\,e^{-x}} \quad (1ن)$$

إشارة $g'(x)$ من إشارة $-4x+12$

$-4x+12=0$ تكافئ $-4x = -12$

تكافئ $\boxed{x = 3}$ (1ن)

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	

الدالة g متزايدة تماما على المجال $]-\infty, 3]$ (0,5)

الدالة g متناقصة تماما على المجال $[3; +\infty[$

x	$-\infty$		α		3		
$g'(x)$		+		+	0	−	
$g(x)$	$-\infty$	↗	0	↗	$1+4e^{-3}$	↘	1

1ن

2) أ) الدالة g مستمرة و رتيبة تماما على المجال $]1,18 , 1,19[$

1ن

$$-0,008 < 0 < 0,014 \begin{cases} g(1,18) \simeq -0,009 \\ g(1,19) \simeq 0,014 \end{cases}$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حل وحيد α في المجال $]1,18 , 1,19[$

ب) إشارة $g(x)$ 0,5

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		−	0	+	

II) $f(x) = x + (4-4x)e^{-x}$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} x + \cancel{\frac{4}{e^x}}^{\,0} - 4\cancel{\frac{x}{e^x}}^{\,0} \quad *$$

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$ 0,75

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} x + (4-4x)e^{-x} \quad *$$

$$= \lim_{x\to-\infty} e^{-x}\left[\frac{x}{e^{-x}} + 4 - 4x\right]$$

0,75

$$= \lim_{x\to-\infty} \overset{+\infty}{e^{-x}}\left(\underbrace{xe^{x}}_{0} + \underbrace{4-4x}_{+\infty}\right)$$

$$\lim f(x) = +\infty$$

ب) $f'(x) = 1 - 4e^{-x} + (-1)e^{-x}(4-4x)$

$$= 1 + \left[-4 + (-1)(4-4x)\right]e^{-x}$$

$$= 1 + (-4-4+4x)e^{-x}$$

$$= 1 + (4x-8)e^{-x}$$

$$\boxed{f'(x) = g(x)}$$ 1ن

1) إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		−	0	+	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

1ن

ج) أ) $f(x) - y = \cancel{x} + (4-4x)e^{-x} - \cancel{x}$

$$\boxed{f(x) - y = (4-4x)e^{-x}}$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) - y = \lim_{x\to+\infty} \frac{4}{e^x} - 4\frac{x}{e^x}$$

$$= 0$$ 0,75

إذن المنحنى (Cf) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) بجوار $+\infty$

وإشارة $f(x) - y$ من إشارة $4-4x$

$4-4x=0$ بالتالي $4x=4$ بالتالي $\boxed{x=1}$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)-y$	+	0	−
الوضعية	(Cf) فوق (Δ)	(Cf) يقطع (Δ) عند	(Cf) تحت (Δ)

1ن

(3

أ) معامل توجيه (Δ) هو 1

$f'(x) = 1$ تكافئ: $g(x) = 1$

تكافئ: $1+(4x-8)e^{-x} = 1$

تكافئ: $(4x-8)e^{-x} = 0$

تكافئ: $4x-8 = 0$

تكافئ: $4x = 8$

تكافئ: $\boxed{x = 2}$ (0,1)

إذن (Cf) يقبل مماسا (T) عند النقطة ذات الفاصلة 2 معامل توجيهه 1

ب) $y = f'(2)(x-2)+f(2)$

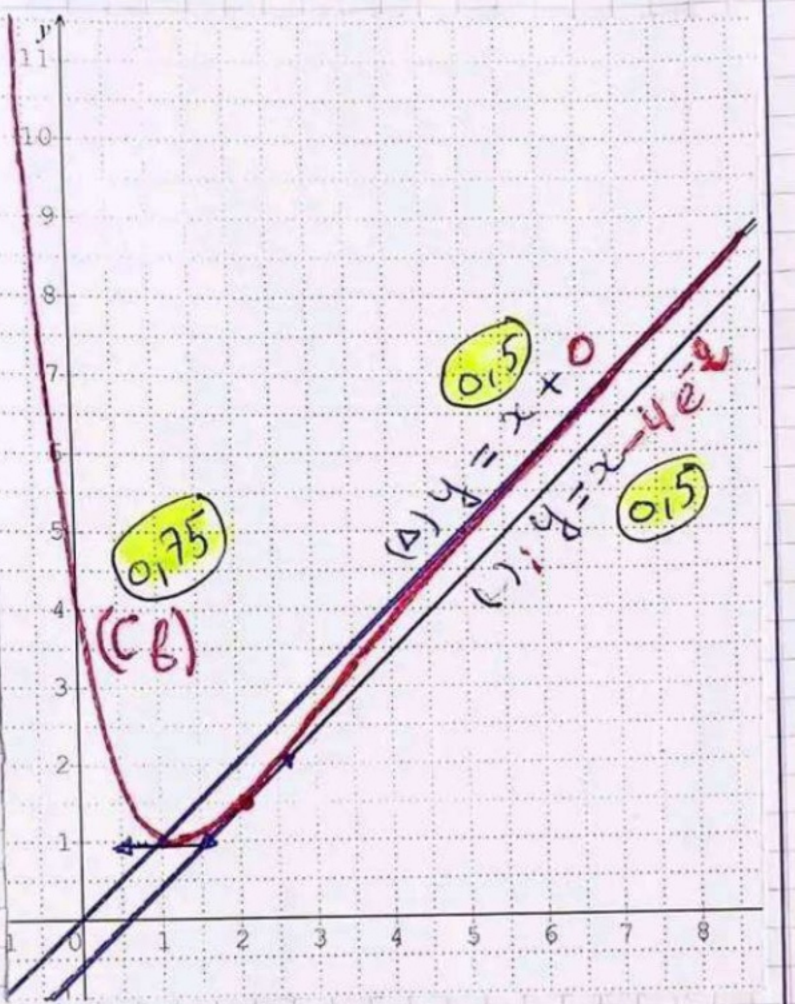
$y = 1(x-2)+2-4e^{-2}$

$y = x-2+2-4e^{-2}$ (0,75)

$\boxed{(T): y = x-4e^{-2}}$

(4 $f(-0,5) \simeq 9,4$ (0,25)

$f(0) = 4$ (0,25)



(5

• $m \in]-\infty; -4e^{-2}[$ المعادلة لا تقبل حلول

• $m = -4e^{-2}$ المعادلة تقبل حل مضاعف موجب تماما

• $m \in]-4e^{-2}; 0[$ المعادلة تقبل حلين موجبين تماما (1,25)

• $m \in [0; 4[$ المعادلة تقبل حل وحيد موجب تماما

$m = 4$ المعادلة تقبل حل معدوم

• $m \in]4; +\infty[$ المعادلة تقبل حل سالب تماما